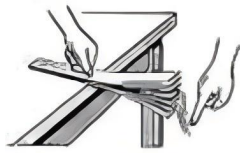


2026 年东湖高新区九年级五月调考物理试卷

可能会用到的物理量： $g = 10\text{N/kg}$ $\rho_{\text{max}} = 1.0 \times 10^3\text{kg/m}^3$

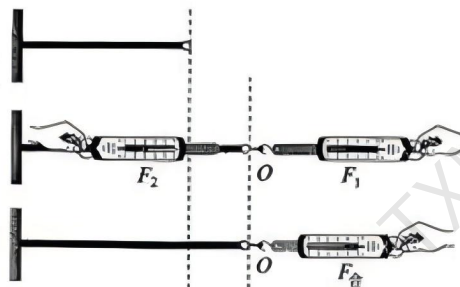
9. 如图所示为《女史箴图》的一部分，描绘了女子对镜梳妆的场景。图中用磨光的铜面作为镜子，其光学原理与下列现象相同的是
- A. 光遇到不透明物体后，可以形成影子
 - B. 在平静的湖面可以看到蓝天白云
 - C. 游泳池注水后，看上去好像变浅了
 - D. 太阳光经过三棱镜后可以产生彩色光带
10. 下列关于声现象的说法正确的是



- A. 吹奏贾湖骨笛时，骨笛振动发出声音
 - B. 钢尺伸出桌面部分越长，拨动时发出声音的音调越高
 - C. 火山爆发主要会产生超声波
 - D. 超声波清洗机的工作原理是声波传递能量
11. 物态变化与我们的生活息息相关，许多日常现象都蕴含着其中的物理知识。关于生活中的物态变化，下列说法正确的是
- A. 北方冬天人们常在菜窖里放几桶水是利用水凝固放热来保存蔬菜
 - B. 清晨树叶和昆虫身上的小露珠是空气遇冷液化形成的
 - C. 纸锅烧水时纸锅不会燃烧是因为纸锅的着火点低于水的沸点
 - D. 衣柜里防虫用的樟脑片过一段时间会变小是一种凝华现象
12. 能源是人类文明进步的基础和动力，从煤到电能，从石油到核能，人类对能源的开发和利用不断推动着社会发展。关于能源的分类、转化以及在生活中应用，下列说法正确的是
- A. 煤、石油和天然气是化石能源，也是可再生能源
 - B. 核能和电能都属于二次能源
 - C. 核电站中核反应堆发生的是可控的链式反应
 - D. 太阳能电池板将太阳能转化为化学能

13. 如图所示，将橡皮筋一端固定，另一端与小圆环相连，用两个弹簧测力计研究同一直线上方向相反的两个力的合成。下列说法正确的是

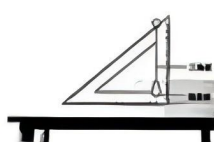
- A. 实验过程中改变拉力 F_1 、 F_2 的大小，多次实验是为了减少实验误差
- B. 用细线代替橡皮筋也能完成该实验
- C. 两个实验中，弹簧测力计均需将小圆环拉到同一位置 O
- D. 弹簧测力计的示数 F_1 可能小于 F_2



14. 下列情景中，物理知识的运用描述错误的是



甲



乙



丙

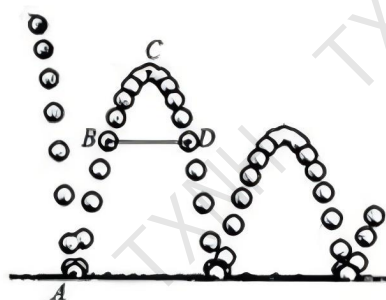


丁

- A. 甲图：撑竿受到的人的压力是由于人发生了弹性形变而产生的
- B. 乙图：三角板和铅垂线制作水平仪，若铅垂线向右偏说明桌面右边低
- C. 丙图：用力击打一摞棋子中间的一个，该棋子上面的棋子没有飞出是因为具有惯性
- D. 丁图：气垫船利用压缩空气减小接触面的粗糙程度，可以大大减小摩擦力

15. 如图所示，将一弹性小球沿一定角度抛出去，小球落地后被弹出，依次经过 A 点、B 点、C 点和 D 点后又多次弹起，如图是小球在地面弹跳的频闪照片，则该弹性小球在运动过程中，下列说法正确的是

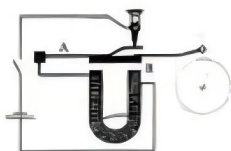
- A. 小球与地面接触的过程中，小球的弹性势能先增大后减小
- B. 小球第一次反弹后到达最高点 C 时动能为零
- C. 小球经过相同高度的 B、D 两点时动能相等
- D. 小球由 B 点到 C 点过程中，小球的重力势能转化为动能



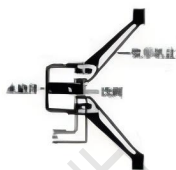
16. 如图是一种便携式按压手电筒。使用时按压手柄，内部的齿轮就会带动磁体转动，使小灯泡发光。下列装置与这种便携式按压手电筒的工作原理相同的是



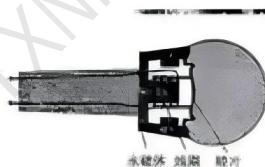
A. 司南



B. 直流电铃

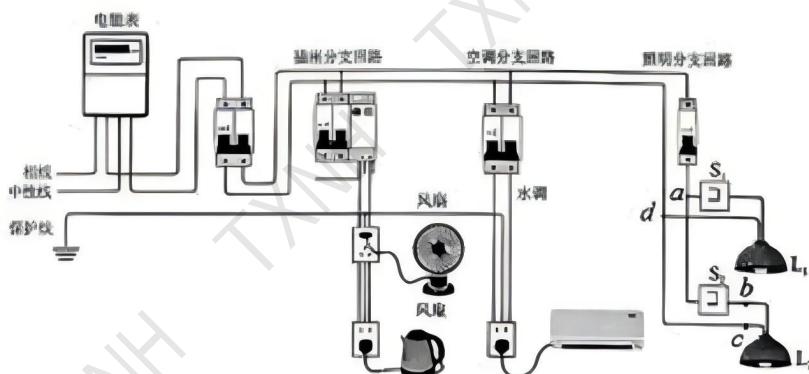


C. 扬声器



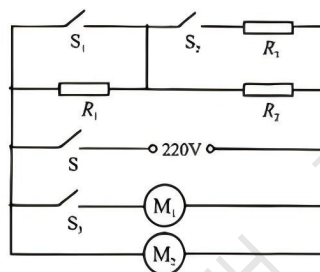
D. 动圈式话筒

17. 如图所示为某家庭电路配电示意图，它包含插座分支回路、空调分支回路和照明分支回路等。每条分支回路上都配有空气开关，其中插座分支回路还配有漏电保护器。下列说法错误的是



- A. 电能表可以显示从表开始计数到读数时为止用户消耗的电能
 B. 合理设置空调制热或制冷时的温度，可以减少电能消耗
 C. 站在地上的人只有一只手接触相线时，空气开关会迅速切断电流，对人体起到保护作用
 D. 闭合 S_2 后 L_2 不亮，用测电笔分别接触 a、b、c、d 四处，只有 d 处氖管不发光，则 cd 间断路
18. 在学校开展的跨学科实践活动中，几位同学设计了一种鸡苗孵化器，该孵化器实现了自动控温、自动旋转等功能，有效节约了人力成本，其电路如图所示。其中 S_1 、 S_2 是温控开关，当孵化器内温度低于设置温度时开关自动闭合，高于设置温度时开关自动断开， S_1 设置温度为 37°C ， S_2 设置温度为 27°C 。电源电压为 220V 且保持不变，电热丝 $R_1=132\Omega$ ， $R_2=R_3$ ，该孵化器共有“保温”、“加热”、“快速加热”三个加热挡位，在“快速加热”挡位时，电热丝 15min 内产生的热量为 $9.9 \times 10^5\text{J}$ 。孵化器中安装有两个电动机，一个电动机负责在需要对孵化器进行排气；另一个电动机可在加热过程中自动旋转加热元件，让鸡蛋受热均匀。电动机 M_1 和 M_2 功率分别为 22W 和 33W 。电热丝电阻不随温度的变化而变化。下列说法错误的是

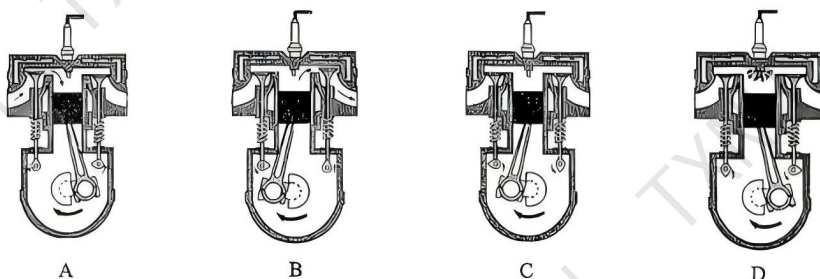
- A. 当孵化器内温度为 30°C 时，开关 S_1 闭合， S_2 断开
 B. 孵化器“保温”挡位的总功率可能为 242W
 C. 孵化器“加热”挡位工作 12min ，消耗的电能可能为 $0.121\text{kW} \cdot \text{h}$
 D. 通过开关 S 的最大电流为 5.25A



第II卷(非选择题 共66分)

二、非选择题(本题包括14小题，共66分)

19. (3分) 如图所示是汽油机的四个冲程，请回答以下问题。



- (1) 来回迅速摩擦双手，其能量转化方式与汽油机 _____ (填序号) 冲程相同。
 (2) 做功冲程中汽油燃烧产生高温高压的气体推动活塞向下运动，气缸内气体的内能 _____ (填“增大”或“减小”)，用水循环带走汽油机产生的热量，这是利用了水的 _____ 的特性。

20. (4分)2026年5月12日,是我国第18个全国防灾减灾日,今年的主题为“人人讲安全、个个会应急——提高防灾减灾救灾能力”,今天带大家了解“龙卷风”这一自然灾害。(标准大气压取 $1 \times 10^5 Pa$)

(1)龙卷风是在不稳定的天气情况下,由空气强烈对流而产生的高速旋转的漏斗状的强风漩涡,其中心附近风速极大,可知中心附近的气压_____ (填“极大”或“极小”),以下应用与此原理相同的有_____。



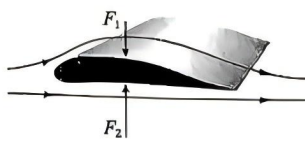
地漏存水杯

甲



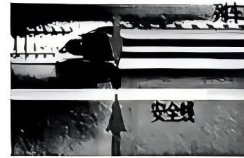
胶头滴管吸取液体

乙



飞机升力产生的示意图

丙



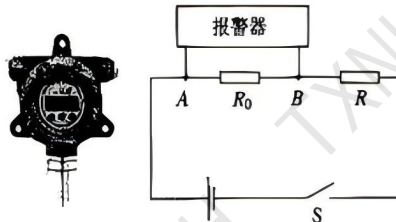
高铁站的站台安全线

丁

(2)某屋顶面积是 $120m^2$,在一次发生龙卷风时,屋外大气压降到了($0.9 \times 10^5 Pa$,此时屋顶内外受到的大气压力差是_____N。

(3)在标准大气压下,外部大气对屋顶产生很大的压力,屋顶没有被压塌的原因_____。

21. (3分)如图甲所示是一种家用天然气泄漏检测仪,其内部简化电路图如图乙所示,工作电压为4.5V,定值电阻的阻值R为 100Ω ,天然气气敏电阻的阻值是 R_0



甲

乙

(1)当报警器两端的电压达到3V时报警,此时 R_0 为_____ Ω

(2)若气敏电阻 R_0 阻值随空气中天然气浓度的增大而减小,则定值电阻R两端电压随空气中天然气浓度的减小而_____。
若想在更低天然气浓度下使报警器报警,以下方法可行的是_____。

- ①减小电源电压 ②增大电源电压 ③增大定值电阻R的阻值 ④减小定值电阻R的阻值

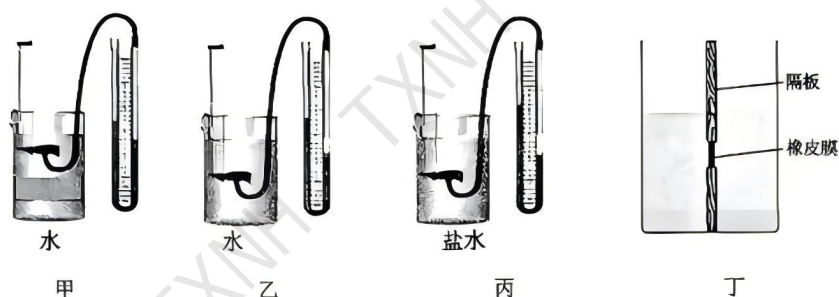
22. (3分)桔槔是古代取水工具,如图所示,该结构在井边架设横木,假设未悬挂重物时横木恰好能保持水平平衡,横木一端绑着石块,另一端的竖杆通过绳索连接水桶。提水时,人先向下拉竖杆放下空桶,拉力为 $F_{下}$;当桶装满水后,向上拉竖杆将桶提起,拉力为 $F_{上}$ 。若支点到水桶所受重力作用线的距离是支点到石块所受重力作用线距离的3倍,该装置提水过程中,竖杆及水桶所受的重力为20N,水桶的容积为8升, $F_{上}=F_{下}$,不计横杆重力、绳重和摩擦,则:



(1)向下拉竖杆放下空桶时,桔槔为_____ (填“省力”、“费力”或“等臂”)杠杆。

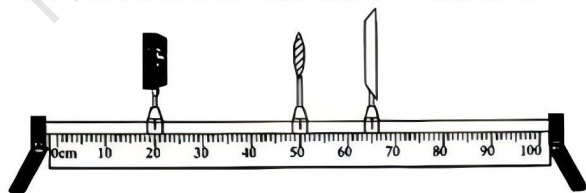
(2)当桶装满水后,向上拉竖杆将桶提起,拉力为 $F_{上}$ =_____N,石块所受的重力为_____N。

23.(3分)如图所示,某同学探究液体压强与哪些因素有关的实验。



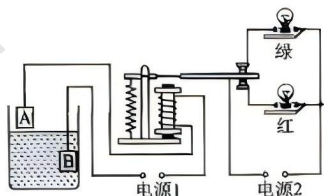
- (1)微小压强计 U 形管左右两侧的液面高度差的大小反映了_____。
- (2)比较_____两次实验得出的结论，可解释拦河大坝为什么要做成上窄下宽的形状。
- (3)某同学用图丁的实验器材进行实验：容器中间用隔板分成左右两部分，隔板中间有一圆孔用薄橡皮膜封闭，橡皮膜刚好未发生形变。此时两种液体对容器底的压强 $p_{\text{左}}$ _____ $p_{\text{右}}$ (填“大于”、“小于”或“等于”)。

24.(5 分)某同学利用如图所示的装置探究凸透镜成像规律，凸透镜的焦距为 10cm。



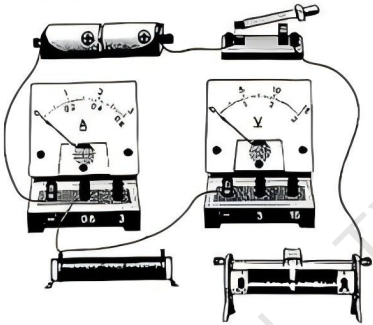
- (1)如图所示，将凸透镜固定在光具座上 50cm 刻度线处，将发光物体和光屏分别放在凸透镜的两侧，此时在光屏上可呈现发光物体清晰的倒立、_____的实像，在生活中的_____就是利用该原理成像的。在发光物体与凸透镜之间放一副近视眼镜，想要再次得到发光物体清晰的像，应将光屏向_____移动一段距离。
- (2)保持上图中发光物体和光屏位置不变，则将凸透镜移到_____cm 刻度线处，能再次在光屏上得到发光物体清晰的像。
- (3)保持凸透镜和光屏的位置分别在 50cm、65cm 刻度线处不变，换用焦距为 15cm 的凸透镜继续实验，下列说法正确的是_____ (填序号)
- ①向左移动发光物体，可以在光屏上得到清晰的像
 - ②向右移动发光物体，可以在光屏上得到清晰的像
 - ③无论怎样移动发光物体，在光屏上都得不到清晰的像

25. (4 分)如图所示是某同学制作的简易水位报警器。水位上涨到金属块 A 时，控制电路接通，电磁铁产生磁性，这是利用了电流的_____效应，此时_____灯亮，装置中的水为_____ (填“导体”或“绝缘体”)。若电磁铁的上方为 N 极，则电源 1 的右端为_____ (填“正”或“负”)极。



26. (5分)某小组同学用如图所示的器材探究电阻一定时电流与电压的关系。使用两节新干电池作为电源，滑动变阻器规格为“20Ω 0.5A”，测量得到的实验数据如下表所示。

数据序号	1	2	3	4	5	6
电压U/V	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8
电流I/A	0.08	0.15	0.23	0.25	0.38	0.45

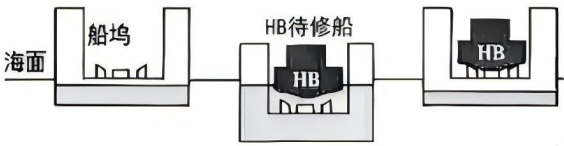


- (1) 请用笔画线表示导线，把如图所示的实物电路连接完整，要求滑动变阻器滑片向右移动时，电压表示数变小。
- (2) 分析表格数据可知，错误的数据是_____ (填数据序号)。通过实验，我们可以初步得出结论：电阻一定时，_____。
- (3) 利用现有的器材，不能完成的实验是_____。
- A. 伏安法测量定值电阻阻值 B. 探究电压一定时电流与电阻的关系
- C. 探究串、并联电路中电流的规律 D. 探究串、并联电路中电压的规律

27. (10分)2026年2月6日，全球顶级12万吨举力浮船坞正式交付。它总长413.96米，总宽85.11米，它有一个巨大的“凹”字形船舱，两侧有墙，上面装有吊装牵引装备，前后两端敞开，供待修船舰出入。船坞底部和两侧坞墙内有若干个浮箱，用来注水和排水，实现船坞的上沉与下浮。在某次作业中，为了抢修一艘“HB”号待修船，往浮箱注水使船坞下沉至甲板与海面齐平，如图乙所示，此时吃水深度为7.2m，排水量为6.9万吨；接着继续注水，如图丙所示，船坞下沉至吃水深度为18.4m，排水量为9.4万吨，“HB”号待修船被牵引至船坞内；再从浮箱内抽出 $4.5 \times 10^4 m^3$ 的水，使船坞上浮至甲板与海面再次齐平，托起“HB”号待修船开始修理，如图丁所示。海水的密度取 $1.0 \times 10^3 kg/m^3$ ，求：



甲



乙

丙

丁

- (1) 请在图丁中画出“HB”号待修船受到的力的示意图。
- (2) “HB”号待修船在卷扬机水平拉力下以1.2m/s的速度匀速直线行驶0.6km进入船坞，卷扬机的功率恒定为200kW，不计其他能量损失，则这个过程卷扬机对“HB”号待修船做了多少J的功？
- (3) “HB”号待修船的质量是多少？